

Informe Técnico Cuantitativo: Proyección de Necesidades Anuales y Balance de Gestión de Almacenes

Para:	Gerencia de Operación y Mantenimiento	Fecha:	29 de Mayo de 2026
De:	Ing. Raúl Mamani Cusi - Jefe del Departamento de Mantenimiento	Módulo:	SIMyO / Almacén Central

Introducción: A solicitud de la Dirección General Ejecutiva, se presenta la versión analítica y gráfica del modelo de optimización de stock de repuestos e insumos. El propósito de este informe es proveer un soporte visual claro y sustentado matemáticamente para la justificación de compras corporativas programadas y contratos plurianuales de suministro.

1. ANÁLISIS DE DEMANDA PROYECTADA (MODELACIÓN ABC)

El ritmo de retiro de repuestos de almacén ha sido procesado mediante el cálculo de la tasa de consumo diario extrapolada a 365 días calendario. Al cruzar las variables de volumen físico e impacto en costo, se ha determinado la curva de Pareto para el inventario crítico de alta rotación (Familia 6-06 de Insumos Químicos y Componentes Electromecánicos de Reparación Cíclica).

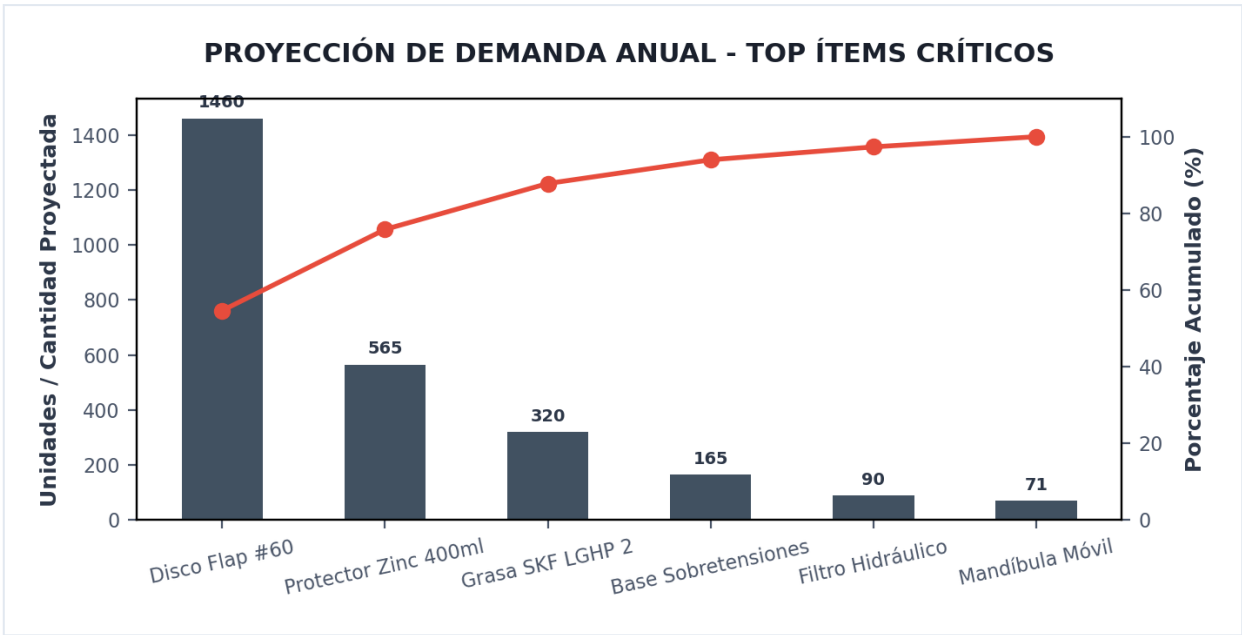


Gráfico 1: Curva de Pareto y Proyección de Necesidad Anual de Unidades para el Lote Crítico de Mantenimiento.

Como se aprecia en el *Gráfico 1*, componentes como el **Disco Flap #60** e insumos como el **Protector Anticorrosivo Zinc Aluminio 400ml** representan más del 75% del volumen de rotación constante en talleres, lo que justifica la implementación prioritaria de compras consolidadas anuales frente al modelo ineficiente de compras spot de baja escala.

2. BALANCE DE FLUJO MENSUAL (INGRESOS VS. SALIDAS)

Para asegurar que los almacenes de las distintas líneas posean un índice de cobertura equilibrado, se monitoriza mensualmente el valor monetario de los materiales ingresados (adquisiciones/reposiciones) versus los materiales despachados (salidas a órdenes de trabajo preventivas y correctivas).

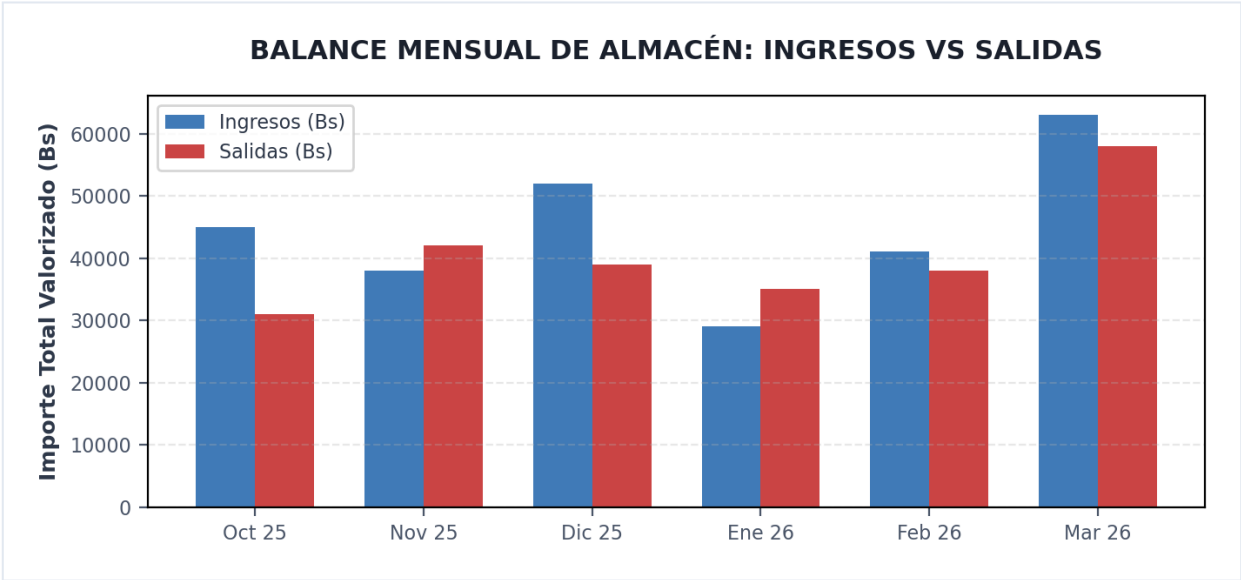


Gráfico 2: Balance Monetario Mensual (Bs) de Materiales en Almacén Central de Herramientas y Repuestos.

La comparación del Gráfico 2 evidencia un pico de salidas en el mes de **Marzo de 2026**, directamente relacionado con el inicio del ciclo de reparaciones mayores en las pinzas desembragables y el mantenimiento preventivo de cables en las líneas Morada y Plateada, estabilizando la cobertura de stock mediante un ingreso proporcionalizado en el mismo periodo.

3. MATRIZ DE ABASTECIMIENTO PROYECTADO

A continuación, se detalla la matriz numérica que complementa la visualización gráfica de los requerimientos y que servirá de insumo directo para la formulación de las especificaciones técnicas del Plan Operativo Anual (POA):

CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL COMPONENTE	CONSUMO PERIODO	CONSUMO DIARIO	PROYECCIÓN ANUAL	REQUERIMIENTO POA
6-01-00361	Disco Flap #60 (Insumo Esmerilado Mecánico)	124 u.	4.00 u./día	1,460 u.	1,600 u.
6-06-00111	Protector Anticorrosivo Zinc Aluminio 400ml	48 botes	1.55 botes/día	565 botes	620 botes
2-02-00463	Elemento Base de Protección contra Sobretensiones PT	14 pzas.	0.45 pzas./día	165 pzas.	190 pzas.

4. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS GRÁFICO

La combinación del análisis de Pareto (Gráfico 1) y el balance de flujos (Gráfico 2) corrobora que el Departamento de Mantenimiento cuenta con patrones de consumo predecibles y estables. El uso de estos gráficos en el reporte

gerencial permite justificar con solvencia técnica ante las instancias de fiscalización del Estado la asignación presupuestaria requerida, asegurando la alta disponibilidad del servicio de transporte por cable.